BreakBite

স্মার্ট ফুড, স্মার্ট টাইম

সম্পূর্ণ প্রজেক্ট ডকুমেন্টেশন ও রিবিল্ড গাইড (ভার্সন ২)

টিম BreakByte
গণ বিশ্ববিদ্যালয় - CSE সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কনটেস্ট ২০২৬
ক্যাটাগরি ১: ১ম থেকে ৪র্থ সেমিস্টার
ডকুমেন্টের তারিখ: ১২ নভেম্বর ২০২৬ (ভার্সন ২; ভার্সন ১ ছিল ২০ অক্টোবর ২০২৬)
লাইভ সাইট: https://raito-del.github.io/BreakBite/
রিপোজিটরি: github.com/raito-del/BreakBite

গোপনীয় টিম ডকুমেন্ট। এতে কোনো পাসওয়ার্ড বা প্রাইভেট কী নেই।

ভার্সন ২-এ কী বদলেছে

এই ভার্সনে ডকুমেন্টটিকে বর্তমান রিপোজিটরির সাথে মিলিয়ে আপডেট করা হয়েছে। প্রধান পরিবর্তনগুলো হলো:

- **স্প্ল্যাশ পেজ যোগ হয়েছে।** `index.html` এখন অ্যানিমেটেড স্প্ল্যাশ পেজ, যেখানে BreakBite কুকি লোগো আছে। Bite বাটনে ক্লিক করলে `home.html` খোলে।
- **হোম পেজ সরে গেছে।** Student ও Staff বাছাইয়ের হোম পেজ (আগে `index.html` ছিল) এখন `home.html`।
- **লোগোর ফাইল যোগ হয়েছে।** `logo.css` ও `logo.js` প্রজেক্টের রুট ফোল্ডারে নতুন ফাইল হিসেবে যোগ হয়েছে।
- **থিম বদলেছে।** Spice Kitchen রং এখন `style.css`-এ লাইভ। Mint থিম আর ব্যবহার হচ্ছে না।
- **ফাইল তালিকা ঠিক হয়েছে।** সেকশন ৬-এ এখন রিপোজিটরির ফাইলগুলো আছে। ভার্সন ১-এর তিনটি প্রিভিউ ফাইল রিপোজিটরিতে নেই, সেগুলো যাচাইয়ের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।
- **খোলা কাজ লেখা হয়েছে।** সেকশন ১৩-এ লোগো লিংকিং-এর দুটি কাজ এখনো বাকি আছে।

১. টিম ও দায়িত্ব

টিমের নাম BreakByte। প্রজেক্টের নাম BreakBite। GitHub-এ কাজ যেন একে অপরের সাথে না মেশে, তাই প্রত্যেক সদস্যের নিজের ফাইলের দায়িত্ব আছে।

নাম	স্টুডেন্ট আইডি	দায়িত্ব	মালিকানাধীন ফাইল
নাহার মিম (টিম লিডার)	26251037	লিড, ডকুমেন্টেশন, হোম পেজ	home.html, README.md, এই ডকুমেন্ট
সাদনান আহমেদ	26251038	স্টুডেন্ট অর্ডারিং পেজ	student.html
ওয়াসিকা জাহান	26251026	UI ডিজাইন ও স্টাইলিং	style.css, ভিজ্যুয়াল ডিজাইন
মির্জা মুইন লাব্বাইক	26251021	স্টাফ পেজ ও ডেটাবেস সেটআপ	staff.html, firebase.js
হাবিবা জান্নাত তাইয়্যিবা	26251011	Break Planner ও টেস্টিং	planner.html
লোগো ও স্প্ল্যাশ পেজ	-	অ্যানিমেটেড লোগো ও স্প্ল্যাশ পেজ	index.html, logo.css, logo.js (মালিক টিম নিশ্চিত করবে)

শেয়ার্ড ফাইল (style.css, firebase.js) সাবধানে বদলানো হয়: একজন এডিট করে, বাকিরা আগে Pull করে নেয়। টিম GitHub Desktop ব্যবহার করে: Fetch origin, Pull origin, কাজ, Commit, Push।

২. প্রজেক্টের পরিচিতি ও ধারণা

ক্লাসের মাঝে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সাধারণত ১৫ থেকে ৪৫ মিনিটের একটি ছোট বিরতি থাকে, আর হাতে টাকাও সীমিত। ক্যান্টিনে লম্বা লাইন থাকে, তাই শিক্ষার্থীদের বিরতির একটি অংশ অপেক্ষায় চলে যায়, এবং অনেক সময় সময়মতো ঠিক করা যায় না কী খাবে। BreakBite তিনটি ধারণা দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করে:

- **প্রি-অর্ডার:** লাইভ মেনু থেকে খাবার বেছে নিন, টোকেন পান, খাবার তৈরি হলে নিয়ে যান।
- **রাশ রাডার:** ক্যান্টিন কতটা ব্যস্ত তা দেখায়, যাতে শিক্ষার্থীরা জানে কখন আসতে হবে।
- **Break Planner:** বিরতির সময় ও টাকা লিখুন, এবং সময় ও টাকা দুটোর সাথে মানানসই খাবারের প্রস্তাব পান।

স্টাফ দিকটি একটি পেজ থেকে ক্যান্টিন চালায়: লাইভ অর্ডার বোর্ড, মেনু ও দাম নিয়ন্ত্রণ, খাবার নষ্ট কমানোর ছাড়, প্ল্যানার সেটিংস এবং দিনের শেষের রিপোর্ট।

লক্ষ্য ব্যবহারকারী: প্রথম বর্ষের একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী, যার হাতে ৩০ মিনিট ও কিছু টাকা আছে, এবং যে দ্রুত ও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত চায়।

৩. চিন্তা প্রক্রিয়া ও ডিজাইনের সিদ্ধান্ত

৩.১ সাধারণ HTML, CSS ও JavaScript কেন?

বিল্ড টুল বা ফ্রেমওয়ার্ক যোগ করলে সেটআপের ধাপ বাড়ে, যা সহপাঠীদের জন্য ভেঙে যেতে পারে। সাধারণ ফাইল সরাসরি Live Server বা GitHub Pages-এ খোলা যায়, এবং প্রত্যেক সদস্য কোড পড়তে পারে। Firebase যুক্ত হয়েছে CDN মডিউলের মাধ্যমে, তাই কোনো npm ধাপ লাগে না।

৩.২ Firebase কেন?

অর্ডার অনেক ডিভাইসের মধ্যে রিয়েল টাইমে শেয়ার হতে হয়: শিক্ষার্থীর ফোন ও স্টাফের ট্যাবলেট। Firestore ফ্রি Spark প্ল্যানে লাইভ আপডেট (onSnapshot) দেয়। Firebase Authentication স্টাফদের জন্য আসল লগইন দেয়, কোডে পাসওয়ার্ড না রেখেই।

৩.৩ একটিমাত্র স্টাইলশিট কেন?

সব রং ও আকৃতি style.css-এর CSS ভেরিয়েবলে আছে। `:root`-এর রং বদলালে পুরো সাইট নতুন থিমে চলে যায়, কোনো HTML বদলাতে হয় না। ভার্সন ২-এ এই সুবিধা দিয়ে সাইটকে Spice Kitchen থিমে নেওয়া হয়েছে।

৩.৪ শেয়ার্ড অর্ডার কাউন্টার কেন?

দুজন শিক্ষার্থী একই মুহূর্তে বাটন চাপলেও টোকেন নম্বর আলাদা হতে হবে। একটি Firestore transaction counters/orders পড়ে, এক যোগ করে, এবং নতুন অর্ডার একই নিরাপদ ধাপে লেখে।

৩.৫ দৈনিক রিপোর্ট ও রিসেট কেন?

ক্যান্টিন একদিন একদিন চলে। সব অর্ডার চিরকাল রাখলে বোর্ড অগোছালো হয় এবং টোকেন নম্বর বাড়তেই থাকে। দিনের শেষে আগে একটি সারসংক্ষেপ সেভ হয়, তারপর অর্ডার মুছে টোকেন ১ থেকে শুরু হয়। কিছু মোছার আগেই রিপোর্ট সেভ হয়, তাই প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলেও বিক্রির তথ্য হারায় না।

৩.৬ knapsack-ধাঁচের প্ল্যানার কেন?

প্ল্যানার একটি ছোট আকারের unbounded knapsack সমস্যা সমাধান করে: প্রতিটি খাবারের সময় ও দাম আছে, আর বাজেটে সময় ও টাকার সীমা আছে। ছোট মেনুর জন্য একটি dynamic programming টেবিল দ্রুত সেরা উত্তর দেয়, কোনো সার্ভার ছাড়াই।

৩.৭ আগে স্প্ল্যাশ পেজ কেন?

ভার্সন ২-এ নতুন স্প্ল্যাশ পেজ সাইটকে একটি স্পষ্ট প্রবেশপথ দেয়, BreakBite লোগো সহ। Bite-এ একটি ক্লিকে হোম পেজ খোলে, যেখানে শিক্ষার্থী বা স্টাফ নিজের ভূমিকা বেছে নেয়। লোগো প্রজেক্টের ভিজ্যুয়াল পরিচয়, আর স্প্ল্যাশ পেজ এন্ট্রি অ্যানিমেশনকে হোম পেজ থেকে আলাদা রাখে।

৩.৮ যে ট্রেড-অফ মেনে নেওয়া হয়েছে (সৎ মূল্যায়ন)

- কনটেস্ট ডেমোর জন্য Firestore রুলস খোলা রাখা হয়েছে। আসল টাকা বা ব্যক্তিগত ডেটার জন্য এটি নিরাপদ নয় (সেকশন ১০ দেখুন)।

- প্ল্যানার সর্বোচ্চ সংখ্যক আইটেম খোঁজে, তাই একই সস্তা আইটেম অনেকবার আসতে পারে। একটি বৈচিত্র্য নিয়ম পরিকল্পিত আছে।
- টোকেন নম্বর দিয়ে যে কেউ অর্ডার দেখতে পারে। ডেটা কম সংবেদনশীল, তবু এটি প্রকাশ্য।
- সাইটে কোনো বিল্ড ধাপ নেই, তাই কোড সহজ কিন্তু আলাদা মডিউলে ভাগ করা নেই।

৪. ফিচার তালিকা (সম্পূর্ণ)

ক্ষেত্র	ফিচার	কোথায়	অবস্থা
এন্ট্রি	অ্যানিমেটেড BreakBite লোগো ও স্প্ল্যাশ পেজ (কুকি, Bite বাটন, হিন্ট)	index.html, logo.css	সম্পন্ন (v2)
এন্ট্রি	লোগো ক্লিক অ্যানিমেশন (চিবানো ও crumbs), তারপর অর্ডার পেজ	logo.js	লেখা হয়েছে, এখনো লিংক হয়নি
স্টুডেন্ট	দাম ও ছাড় সহ লাইভ মেনু	student.html	সম্পন্ন
স্টুডেন্ট	+ / - পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও sticky কার্ট বার	student.html	সম্পন্ন
স্টুডেন্ট	লেনদেন-নিরাপদ টোকেন সহ প্রি-অর্ডার	student.html	সম্পন্ন
স্টুডেন্ট	প্রতি ব্রাউজারে একাধিক সক্রিয় অর্ডার	student.html	সম্পন্ন
স্টুডেন্ট	টোকেন স্ট্যাটাস ধাপ (Received, Preparing, Ready)	student.html	সম্পন্ন
স্টুডেন্ট	নম্বর দিয়ে টোকেন খোঁজা	student.html	সম্পন্ন
স্টুডেন্ট	রাশ রাডার (অপেক্ষারত অর্ডার)	student.html	সম্পন্ন
স্টুডেন্ট	সময় ও টাকা ইনপুট সহ Break Planner	planner.html	সম্পন্ন
স্টাফ	ইমেইল ও পাসওয়ার্ড লগইন (Firebase Auth)	staff.html	সম্পন্ন
স্টাফ	লাইভ অর্ডার বোর্ড ও পরের ধাপের বাটন	staff.html	সম্পন্ন
স্টাফ	সম্পন্ন অর্ডারের তালিকা (সর্বশেষ ১০টি)	staff.html	সম্পন্ন
স্টাফ	মেনু: যোগ, সম্পাদনা, শেষ হয়ে গেছে, মুছে ফেলা	staff.html	সম্পন্ন
স্টাফ	Food Waste Saver ছাড় (৫ থেকে ৯০ শতাংশ)	staff.html	সম্পন্ন
স্টাফ	Break Planner সেটিংস (সর্বনিম্ন, সর্বোচ্চ, ধাপ, ডিফল্ট খাওয়ার সময়)	staff.html	সম্পন্ন
স্টাফ	দিনের শেষ: রিপোর্ট, অর্ডার মোছা, টোকেন রিসেট	staff.html	সম্পন্ন
স্টাফ	আগের দৈনিক রিপোর্ট (সর্বশেষ ৭টি)	staff.html	সম্পন্ন
হোম	স্টুডেন্ট ও স্টাফ ভূমিকা বাছাই	home.html	সম্পন্ন
ডিজাইন	Spice Kitchen থিম, মোবাইল লেআউট, অ্যানিমেশন, থিম ভেরিয়েবল	style.css	সম্পন্ন

ভবিষ্যৎ	Green Token ও স্টুডেন্ট-পাশের Food Waste Saver	-	পরিকল্পিত
ভবিষ্যৎ	প্ল্যানার বৈচিত্র্য নিয়ম, কঠোর নিরাপত্তা রুলস	-	পরিকল্পিত

৫. আর্কিটেকচার ও প্রযুক্তি

স্তর	প্রযুক্তি	নোট
পেজ	HTML5, CSS3, ভ্যানিলা JavaScript (ES modules)	কোনো ফ্রেমওয়ার্ক ও বিল্ড ধাপ নেই
স্টাইলিং	style.css, :root ভেরিয়েবল সহ; স্প্ল্যাশ লোগোর জন্য logo.css	Spice Kitchen থিম লাইভ
অ্যানিমেশন	logo.js (ক্লিক অ্যানিমেশন), logo.css (keyframes)	লোগোর সব ক্লাসের নাম bb- দিয়ে শুরু
ডেটাবেস	Cloud Firestore (asia-south1, মুম্বাই)	onSnapshot দিয়ে লাইভ লিসেনার
লগইন	Firebase Authentication, Email/Password	স্টাফ অ্যাকাউন্ট কনসোলে তৈরি
SDK	Firebase Web SDK 10.12.2, gstatic CDN থেকে	ইচ্ছাকৃতভাবে ভার্সন পিন করা
হোস্টিং	GitHub Pages, main ব্রাঞ্চ, root ফোল্ডার	https://raito-del.github.io/BreakBite/
এডিটর	VS Code, Live Server সহ	localhost-এ পেজ টেস্ট
ভার্সন নিয়ন্ত্রণ	Git ও GitHub Desktop	.gitattributes-এ text=auto (রিপোতে LF)

প্রবাহ: একটি স্টুডেন্ট পেজ মেনু পড়ে ও অর্ডার লেখে। স্টাফ পেজ অর্ডার পড়ে ও স্ট্যাটাস বদলায়। দুটি পেজই একই firebase.js দিয়ে Firestore-এর সাথে যুক্ত, এবং Firestore খোলা প্রতিটি পেজে আপডেট পাঠায়।

৬. ফাইলের তালিকা (প্রতিটি ফাইল)

সব ফাইল প্রজেক্টের রুট ফোল্ডারে থাকে, কারণ পেজগুলো একে অপরকে আপেক্ষিক পাথে লিংক করে (যেমন `href="student.html"`)। নিচের তালিকা ভার্সন ২-এর যাচাই করা রিপোজিটরি কপির ১১টি ফাইল দেখায়।

ফাইল	উদ্দেশ্য	মূল বিষয়	অবস্থা
index.html	স্প্ল্যাশ পেজ	অ্যানিমেটেড কুকি লোগো, Break শব্দ, লাল Bite বাটন, "Click Bite to order food" হিন্ট। Bite একটি ইনলাইন স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে home.html খোলে।	ভার্সন ২-এ বদলেছে
home.html	হোম পেজ	হেডার ট্যাব, Student ও Staff ভূমিকা লিংক, হিরো টেক্সট, দুটি কার্ড (Order food, Break Planner)	ভার্সন ২-এ সরেছে
logo.css	লোগোর স্টাইল	লেআউট, Bite বাটন, হিন্ট পিল, অ্যানিমেশন। ক্লাসের নাম bb- দিয়ে শুরু	ভার্সন ২-এ নতুন
logo.js	লোগো ক্লিক স্ক্রিপ্ট	চিবানো অ্যানিমেশন, নয়টি উড়ন্ত crumbs, ০.৮ সেকেন্ড পরে student.html খোলে	ভার্সন ২-এ নতুন, এখনো লিংক হয়নি
student.html	অর্ডারিং পেজ	রাশ রাডার, মেনু তালিকা, কার্ট বার, লেনদেন সহ অর্ডার, টোকেন ট্র্যাকিং, আপনার অর্ডার, টোকেন খোঁজা	অপরিবর্তিত
planner.html	Break Planner	settings/planner ও মেনু একবার লোড, সেরা সংমিশ্রণ খোঁজা, ফলাফল তালিকা	অপরিবর্তিত
staff.html	স্টাফ ড্যাশবোর্ড	লগইন স্ক্রিন, অর্ডার বোর্ড, সম্পন্ন তালিকা, দিনের শেষ, রিপোর্ট, মেনু, Food Waste Saver, সেটিংস	অপরিবর্তিত
style.css	শেয়ার্ড স্টাইলশিট	Spice Kitchen থিম ভেরিয়েবল, বাটন, কার্ড, টিকেট, ধাপ, টেবিল, লগইন, রেসপন্সিভ নিয়ম, অ্যানিমেশন, ডুডল ব্যাকগ্রাউন্ড	ভার্সন ২-এ থিম বদলেছে
firebase.js	Firebase সংযোগ	কনফিগ অবজেক্ট, initializeApp, db (Firestore) ও auth (Authentication) এক্সপোর্ট	অপরিবর্তিত
README.md	প্রজেক্ট তথ্য	নাম, বিবরণ, ফিচার, টিম টেবিল, ফোল্ডার কাঠামো, কাজের নিয়ম, তারিখ	ফোল্ডার তালিকা আপডেট দরকার (সেকশন ১৩ দেখুন)
.gitattributes	লাইন এন্ডিং	একটিমাত্র নিয়ম: * text=auto	অপরিবর্তিত

রিপোজিটরি কপিতে নেই: yellow-preview.html, spice-kitchen-preview.html, spice-kitchen-animated-preview.html এবং BreakBite_Break_Planner_Presentation.pdf ভার্সন ১-এ প্রিভিউ ও শোকেস ফাইল হিসেবে লেখা ছিল। আপলোড করা রিপোজিটরি কপিতে এগুলো নেই। টিম যাচাই করবে এগুলো অন্য কোথাও আছে কি না, নাকি এই তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে।

৬.১ প্রতিটি পেজের ভেতরে কী আছে (সংক্ষিপ্ত মানচিত্র)

- **index.html:** কোনো ডেটাবেস নেই। শুধু অ্যানিমেটেড স্প্ল্যাশ। Bite home.html খোলে।
- **home.html:** কোনো ডেটাবেস নেই। লিংক ও ভূমিকা আইকন। Staff লিংক staff.html খোলে, যেটি Firebase লগইন চায়।

- **logo.js ও logo.css:** কোনো ডেটাবেস নেই। শুধু অ্যানিমেশন।
- **student.html:** মেনুর, অপেক্ষারত অর্ডারের (রাশ রাডার) ও সংরক্ষিত প্রতিটি অর্ডার আইডির লিসেনার। নতুন অর্ডার ও কাউন্টার লেখে।
- **planner.html:** settings/planner ও মেনু একবার পড়ে; কোনো লাইভ লিসেনার নেই। পুরোটাই ক্লায়েন্ট-সাইড হিসাব।
- **staff.html:** লগইন গেট, অর্ডার (সর্বশেষ ৫০) ও মেনুর লিসেনার, স্ট্যাটাস বদল, মেনু সম্পাদনা, ছাড়, সেটিংস, দৈনিক রিপোর্ট ও কাউন্টার রিসেট।
- **style.css:** কোনো JavaScript নেই। সব পেজ একে ব্যবহার করে।
- **firebase.js:** কোনো UI নেই। ডেটাবেস বা লগইন ব্যবহার করা প্রতিটি পেজ এটি import করে।

৭. ডেটা মডেল (Firestore)

কালেকশন / ডকুমেন্ট	ফিল্ড	কে লেখে	কে পড়ে
menu/{id}	name, price (টাকা), minutes (খাওয়ার সময়), available (bool), discount (০-৯০), order (সর্টিং কী)	স্টাফ	স্টুডেন্ট, প্ল্যানার, স্টাফ
orders/{id}	token, items [{name, qty, price}], count, total, status, createdAt	স্টুডেন্ট (তৈরি), স্টাফ (স্ট্যাটাস)	স্টুডেন্ট (নিজের), স্টাফ, রাশ রাডার
counters/orders	last (সংখ্যা)	স্টুডেন্ট (transaction), স্টাফ (রিসেট)	স্টুডেন্ট (transaction)
settings/planner	minBreak, maxBreak, step, defaultEat	স্টাফ	প্ল্যানার, স্টাফ
daily_reports/{id}	date, totalOrders, totalSales, items {name: qty}, activeAtClose, createdAt	স্টাফ (দিনের শেষ)	স্টাফ (সর্বশেষ ৭টি)

সব জায়গায় ব্যবহৃত স্ট্যাটাস: Received, Preparing, Ready, Done। অর্ডার বোর্ডে প্রথম তিনটি দেখায়। Done অর্ডার বোর্ড থেকে সরে গিয়ে সম্পন্ন তালিকায় যায়।

৮. মূল ফিচার কীভাবে কাজ করে

৮.১ অর্ডার দেওয়া (student.html)

- শিক্ষার্থী পরিমাণ বদলায়; প্রতিটি + বা - স্থানীয় অবজেক্টের qty আপডেট করে। কার্ট বার সংখ্যা ও মোট দেখায়।
- প্রি-অর্ডার চাপলে একটি Firestore transaction counters/orders পড়ে, last = last + 1 করে, এবং অর্ডার status Received সহ লেখে।
- নতুন অর্ডার আইডি localStorage-এ (কী breakbite_orders) সেভ হয়, যাতে রিফ্রেশের পরেও শিক্ষার্থী দেখতে পায়।
- স্টুডেন্ট পেজ সেই অর্ডার শোনে এবং ধাপ ও বার্তা দেখায়। স্ট্যাটাস Done হলে অর্ডার তালিকা থেকে সরে যায়।

৮.২ স্টাফ অর্ডার প্রবাহ (staff.html)

- অর্ডার লিসেনার createdAt অনুযায়ী সর্বশেষ ৫০টি অর্ডার লোড করে। সক্রিয় অর্ডার তিনটি কলামে ভাগ হয়।
- প্রতিটি বাটন অর্ডারকে এক ধাপ এগিয়ে নেয়: Received থেকে Preparing, Preparing থেকে Ready, Ready থেকে Done।
- লাইন ও অপেক্ষার সময়: লাইন = Received ও Preparing-এর সংখ্যা; আনুমানিক অপেক্ষা = ৩ + লাইন x ২ মিনিট।

৮.৩ রাশ রাডার

সংখ্যা ৫-এর কম হলে Low rush, ৫ থেকে ৯ হলে Medium rush, ১০ বা তার বেশি হলে High rush দেখায়।

৮.৪ Break Planner (planner.html)

প্ল্যানার সেটিংস ও মেনু একবার পড়ে। বিরতির সময় minBreak ও maxBreak-এর মধ্যে আছে কি না যাচাই করে। তারপর সময় (মিনিট) ও খরচ (টাকা) নিয়ে একটি dynamic programming টেবিল চালায়। সবচেয়ে বেশি আইটেম, তারপর সবচেয়ে বেশি খরচের অবস্থা বেছে নেয়, এবং পিছনে ফিরে বেছে নেওয়া আইটেমগুলো তালিকায় দেখায়। ছাড়যুক্ত দাম ব্যবহার হয়। যেসব আইটেমের মিনিট নেই, সেখানে defaultEat ব্যবহার হয়।

৮.৫ দিনের শেষ (staff.html)

- স্টাফ End of day চাপে। দুটি নিশ্চিতকরণ প্রশ্ন আসে। দ্বিতীয়টি সতর্ক করে যে এটি আর ফেরানো যাবে না।
- অ্যাপ সব অর্ডার পড়ে সারসংক্ষেপ বানায় (সংখ্যা, মোট বিক্রি, প্রতি আইটেমের পরিমাণ)। তখনো কিছু মোছা হয় না।
- একটি daily_reports ডকুমেন্ট লেখা হয়। এই লেখা ব্যর্থ হলে প্রক্রিয়া থেমে যায় এবং কোনো অর্ডার মোছা হয় না।
- অর্ডার ৪০০টি করে ব্যাচে মোছা হয়। তারপর counters/orders-এ last = 0 বসে, তাই পরের টোকেন ১ হয়।

৮.৬ লগইন ও লগআউট

স্টাফ ইমেইল ও পাসওয়ার্ড দেয়। onAuthStateChanged একজন সাইন-ইন ব্যবহারকারী জানালেই ড্যাশবোর্ড দেখায়। লগআউট signOut কল করে। কোনো পাসওয়ার্ড কোডে বা ব্রাউজারে সংরক্ষিত হয় না।

৮.৭ ছাড় (Food Waste Saver)

স্টাফ একটি খাবার ও ৫ থেকে ৯০ শতাংশের মধ্যে একটি শতাংশ বাছে। মেনু ডকুমেন্টে discount = শতাংশ বসে। স্টুডেন্ট, প্ল্যানার ও স্টাফ পেজ সবাই ছাড়যুক্ত দাম দেখায়। ছাড় বন্ধ করলে discount আবার ০ হয়।

৮.৮ স্প্ল্যাশ ও লোগোর প্রবাহ ভার্সন ২-এ নতুন

- স্প্ল্যাশ পেজে কুকি, Break শব্দ ও একটি লাল Bite বাটন দেখায়। একটি হলুদ হিন্ট বলে "Click Bite to order food"।
- কুকি ভেসে বেড়ায়, তিনটি পিক্সেল বর্গ ঝিকমিক করে, এবং Bite বাটন আলতো দোলে। হোভারে বাটন ওঠে; চাপ দিলে নিচে নামে।
- index.html-এ Bite-এ ক্লিক করলে home.html খোলে।
- logo.js-এ বড় সংস্করণ আছে: Bite চাপ খায়, কুকি চিবায়, নয়টি crumbs উড়ে যায়, এবং ০.৮ সেকেন্ড পরে student.html খোলে। এটি এখনো লিংক হয়নি (সেকশন ১৩ দেখুন)।
- যেসব ব্যবহারকারী reduced motion সেট করেছেন, তাদের জন্য সব লোগো অ্যানিমেশন বন্ধ থাকে।

৯. ডিজাইন সিস্টেম ও থিম

সব রং style.css-এর `:root`-এ ভেরিয়েবল। থিম বদলাতে শুধু এই মানগুলো বদলাতে হয়।

ভেরিয়েবল	Spice Kitchen (ভার্সন ২-এ লাইভ)	Mint থিম (ভার্সন ১, এখন ব্যবহার হয় না)	ব্যবহার
--bg	#fff3dc	#d9f6e4	পেজের ব্যাকগ্রাউন্ড
--ink	#3b2314	#0d3326	লেখা, বর্ডার, ছায়া
--accent	#d9482b	#1f9d6b	হোভার, হাইলাইট, সংখ্যা
--card	#ffffff	#ffffff	কার্ড ও হেডার
--danger	#b02a1a	#c0392b	মোছা, ত্রুটি
--turmeric	#f2b33d	ব্যবহার হয়নি	ট্যাব, ব্যাজ, কার্ট বাটন
--t-yellow / --t-blue / --t-mint	#ffe08a / #ffd0a8 / #cfeab0	#ffe7a0 / #d4e6f7 / #c5ecd5	Received / Preparing / Ready

৯.১ অ্যানিমেশন

- বাটন হোভার: ছোট দোলা ও ওঠা। চাপ দিলে নিচে নামে।
- মেনু সারি: হোভারে নরম ছায়া সহ ওঠে।
- কার্ট বার: পেজ খুললে উপরে ওঠে।
- বর্তমান অর্ডার ধাপ: নরম লাল আলো।
- প্রস্তুত টোকেন: মৃদু স্পন্দন (Chrome ও Edge-এ :has() দিয়ে)।
- স্প্ল্যাশ লোগো: ভাসমান কুকি, ঝিকমিক বর্গ, দোলা Bite বাটন, ক্লিকে চিবানো (ভার্সন ২)।
- reduced motion সেট থাকলে সব অ্যানিমেশন বন্ধ।

৯.২ খাবারের ডুডল ব্যাকগ্রাউন্ড

একটি ছোট ইনলাইন SVG প্যাটার্ন (বার্গার, পিৎজা, চায়ের কাপ, সমোসা, ফ্রাই, ড্রামস্টিক) কম অস্বচ্ছতায় পেজের পিছনে থাকে। এর জন্য কোনো ছবি ফাইল লাগে না।

১০. নিরাপত্তা অবস্থা ও সীমাবদ্ধতা

বিষয়	বর্তমান অবস্থা	ঝুঁকি	পরিকল্পিত সমাধান
Firestore রুলস	১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত পড়া ও লেখা খোলা	যে কেউ মেনু বা অর্ডার বদলাতে পারে	মেনু, সেটিংস, রিপোর্ট, কাউন্টারের জন্য অথেনটিকেশন লাগবে এমন রুলস
স্টাফ লগইন	Firebase Email/Password। অ্যাকাউন্ট অ্যাডমিন যোগ করে	কম	শুধু Email/Password রাখা; সাইন-আপ বন্ধ
হোম পেজে স্টাফ গেট	স্টাফ আইকন লগইন পেজ খোলে	কম	রাখা হবে; লগইন পেজই আসল গেট
টোকেন খোঁজা	যে কেউ টোকেন দিয়ে অর্ডার পড়তে পারে	কম (শুধু স্ট্যাটাস ও আইটেম)	মেনে নেওয়া, অথবা প্রতি-অর্ডার কোড দিয়ে সীমিত করা
প্ল্যানার বৈচিত্র্য	একটি আইটেম অনেকবার আসতে পারে	মানের সমস্যা, নিরাপত্তার নয়	প্রতি আইটেমের পুনরাবৃত্তি সীমা
টোকেন নম্বর	দিনের শেষ পর্যন্ত গোনা চলে	কম	দৈনিক রিসেট ইচ্ছাকৃতভাবে ম্যানুয়াল
কোডে ওয়েব কনফিগ	apiKey ডিজাইন অনুযায়ী পাবলিক	কম	রুলস দিয়ে নিরাপদ করা, কী লুকিয়ে নয়

শোকেসের জন্য সুপারিশকৃত রুলস: শিক্ষার্থীরা মেনু ও সেটিংস পড়তে পারবে, অর্ডার তৈরি করতে ও নিজের অর্ডার পড়তে পারবে; শুধু লগইন করা স্টাফ অর্ডার আপডেট, মেনু ও সেটিংস বদলাতে, দৈনিক রিপোর্ট লিখতে ও কাউন্টার রিসেট করতে পারবে। লক্ষ্য রুলস Appendix A-তে আছে।

১১. রিবিল্ড গাইড (ধাপে ধাপে)

শূন্য থেকে BreakBite আবার তৈরি করতে এই ধাপগুলো অনুসরণ করুন। প্লেসহোল্ডার মানের বদলে নিজের Firebase সেটিংস বসান। কোনো আসল পাসওয়ার্ড কোডে বা এই ডকুমেন্টে লিখবেন না।

1. GitHub-এ একটি রিপোজিটরি বানান, যেমন BreakBite। একটি README.md যোগ করুন।
2. সেকশন ৬-এর ফাইলগুলো একটি ফোল্ডারে বানান। Appendix A ও টিম রিপো থেকে কোড কপি করুন। logo.css ও logo.js-ও যোগ করুন।
3. console.firebase.google.com খুলে একটি প্রজেক্ট বানান। Google Analytics বন্ধ করুন।
4. একটি Web app যোগ করুন (</> আইকন)। firebaseConfig থেকে ছয়টি মান firebase.js-এ কপি করুন।
5. Build > Firestore Database > Create database। Standard, লোকেশন asia-south1 (মুম্বাই), test mode-এ শুরু বেছে নিন।
6. Firestore > Rules: Appendix A-এর রুলস (ডেমোর জন্য সাময়িক খোলা রুলস) পেস্ট করে Publish করুন।
7. Build > Authentication > Get started > Sign-in method > Email/Password > Enable > Save।

8. Authentication > Users > Add user: প্রতিটি স্টাফ ইমেইল ও কমপক্ষে ৬ অক্ষরের পাসওয়ার্ড যোগ করুন।
9. Authentication > Settings > Authorized domains: raito-del.github.io (বা আপনার GitHub Pages ডোমেইন) যোগ করুন।
10. Firestore-এ counters কালেকশন বানান, ডকুমেন্ট orders, ফিল্ড last = 0 (সংখ্যা)।
11. GitHub-এ রিপো খুলুন > Settings > Pages > Source: Deploy from a branch > main > / (root) > Save।
12. ১ থেকে ২ মিনিট অপেক্ষা করুন। https://<আপনার-ইউজার>.github.io/BreakBite/ খুলে প্রতিটি পেজ টেস্ট করুন, স্প্ল্যাশ পেজ দিয়ে শুরু করে।
13. staff.html খুলে লগইন করুন, নাম, দাম ও খাওয়ার সময় সহ মেনু আইটেম যোগ করুন, তারপর প্ল্যানার সেটিংস সেভ করুন।
14. student.html থেকে একটি টেস্ট অর্ডার দিন। staff.html-এ সেটি এগিয়ে নিন। student.html-এ স্ট্যাটাস দেখুন।
15. একবার End of day চাপুন রিপোর্ট টেস্ট করতে, তারপর Past daily reports দেখুন।

১২. কাজের লগ ও সময়রেখা

তারিখ (২০২৬)	মাইলস্টোন
১৮ অক্টোবর	রিপোজিটরি তৈরি, প্রথম পেজ, টিমের জন্য Firebase গাইড লেখা
১৯ অক্টোবর	Firebase প্রজেক্ট ও Firestore সেটআপ; firebase.js; প্রথম স্টুডেন্ট ও স্টাফ পেজ সংযুক্ত
১৯ থেকে ২০ অক্টোবর	Break Planner তৈরি; Firebase Auth দিয়ে স্টাফ লগইন; style.css একীভূত; মোবাইল ফিক্স
২০ অক্টোবর	GitHub Pages লাইভ; Student ও Staff আইকন সহ হোম পেজ; টোকেন খোঁজা; End of day ও রিপোর্ট; থিম প্রিভিউ ও অ্যানিমেশন; প্রেজেন্টেশন PDF। ডকুমেন্ট ভার্সন ১।
২২ অক্টোবর	অ্যানিমেটেড লোগো, স্প্ল্যাশ পেজ (index.html), logo.css ও logo.js যোগ। Update 1 লেখা।
তারিখ রিপোতে নথিভুক্ত নেই	হোম পেজ home.html-এ আলাদা করা হয়েছে। style.css-এ Spice Kitchen থিম প্রয়োগ।
১২ নভেম্বর	ডকুমেন্ট ভার্সন ২ লেখা, রিপোজিটরির সাথে মিলিয়ে। চূড়ান্ত প্রজেক্ট জমার শেষ তারিখ।
১৬ নভেম্বর	শোকেস ও পোস্টার

১৩. ভবিষ্যৎ কাজ ও খোলা বিষয়

১৩.১ ভার্সন ২-এর খোলা বিষয়

- **লোগো ক্লিক অ্যানিমেশন লিংক করা।** index.html এখনো logo.js লোড করে না। চিবানো ও crumbs ব্যবহার করতে শেষের ট্যাগের আগে `<script src="logo.js"></script>` যোগ করুন, ইনলাইন স্ক্রিপ্ট সরান, এবং logo.js-এ TARGET-এ যে পেজ খোলা উচিত তা বসান।
- **হোম ট্যাবের লিংক ঠিক করা।** student.html ও planner.html-এর Home ট্যাব এখনো index.html দেখায়, যেটি এখন স্প্ল্যাশ পেজ। এটি home.html হওয়া উচিত।
- **README.md আপডেট করা।** README.md-এর ফোল্ডার তালিকা এখনো index.html-কে হোম পেজ হিসেবে দেখায়। এতে index.html (স্প্ল্যাশ), home.html, logo.css ও logo.js থাকা উচিত। planner.html আগে থেকেই তালিকায় আছে।
- **প্রিভিউ ফাইল যাচাই।** ভার্সন ১-এর প্রিভিউ ফাইল ও শোকেস PDF কোথায় রাখা আছে তা দেখুন।

১৩.২ পরিকল্পিত কাজ

- Appendix A-এর মতো Firestore রুলস কঠোর করা, এবং দ্বিতীয় স্টাফ অ্যাকাউন্ট দিয়ে পরীক্ষা করা।
- Break Planner-এ একটি বৈচিত্র্য নিয়ম যোগ করা (যেমন একটি আইটেম সর্বোচ্চ দুবার)।
- Green Token: শিক্ষার্থী-পাশের একটি ফিচার, পুনর্ব্যবহারযোগ্য পাত্রের জন্য।
- শিক্ষার্থী-পাশের Food Waste Saver: অর্ডার পেজে ছাড়যুক্ত আইটেম স্পষ্ট ব্যাজ সহ দেখানো।
- ঐচ্ছিক: Cloud Function দিয়ে প্রতিদিন স্বয়ংক্রিয় রিসেট (Blaze প্ল্যান লাগবে)।

পরিশিষ্ট A. মূল সোর্স কোড

প্রতিটি পেজের পূর্ণ ও বর্তমান সোর্স GitHub রিপোজিটরিতে আছে। নিচের অংশগুলো মূল লজিক বহন করে। প্লেসহোল্ডার মান আসল Firebase কী-এর জায়গায় বসে।

A.1 নিরাপদ টোকেন সহ অর্ডার দেওয়া (student.html)

```
const counterRef = doc(db, "counters", "orders");
const orderRef = doc(collection(db, "orders"));
await runTransaction(db, async function (tx) {
  const cs = await tx.get(counterRef);
  const next = (cs.exists() ? cs.data().last : 0) + 1; // পরের টোকেন নম্বর
  tx.set(counterRef, { last: next });
  tx.set(orderRef, {
    token: next, items: items, count: count, total: total,
    status: "Received", createdAt: serverTimestamp()
  });
});
addId(orderRef.id); // এই ব্রাউজারে অর্ডারটি মনে রাখা
```

A.2 দিনের শেষ: আগে রিপোর্ট, পরে মোছা (staff.html)

```
await addDoc(collection(db, "daily_reports"), { // ১. আগে রিপোর্ট সেভ
  date: todayKey(), totalOrders: all.size, totalSales: totalSales,
  items: itemCount, activeAtClose: activeCount, createdAt: serverTimestamp()
});
const docs = all.docs; // ২. ৪০০টি করে ব্যাচে মোছা
for (let i = 0; i < docs.length; i += 400) {
  const batch = writeBatch(db);
  docs.slice(i, i + 400).forEach(function (d) { batch.delete(d.ref); });
  await batch.commit();
}
await setDoc(doc(db, "counters", "orders"), { last: 0 }); // ৩. টোকেন নতুন করে শুরু
```

A.3 প্ল্যানার: সেরা সংমিশ্রণ (planner.html)

সম্পূর্ণ ফাংশন রিপোজিটরির planner.html ফাইলে আছে। মূল অংশ হলো সময় ও খরচের উপর একটি dynamic programming টেবিল। প্রতিটি অবস্থায় সর্বোচ্চ আইটেম সংখ্যা ও শেষে যোগ করা খাবার রাখা হয়, তারপর পিছনে ফিরে আইটেমের তালিকা বের করা হয়।

A.4 স্প্ল্যাশ পেজের স্ক্রিপ্ট (index.html) ও লোগো স্ক্রিপ্ট (logo.js)

```
// index.html (বর্তমান): Bite হোম পেজ খোলে
document.getElementById('bbBite').addEventListener('click', function () {
  window.location.href = 'home.html';
});

// logo.js (লেখা হয়েছে, এখনো লিংক হয়নি): চিবানো, crumbs, তারপর অর্ডার পেজ
var TARGET = "student.html";
bite.addEventListener("click", function () {
  if (busy) return;
  busy = true;
  cookie.classList.add("bb-chomp");
  crumbs(r.left + r.width / 2, r.top + r.height / 2);
  setTimeout(function () { window.location.href = TARGET; }, 800);
});
```

A.5 বর্তমান রুলস (খোলা, শুধু ডেমো)

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /{document=**} {
      allow read, write: if request.time < timestamp.date(2026, 12, 1);
    }
  }
}
```

A.6 শোকেসের লক্ষ্য রুলস (সুপারিশকৃত)

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    function isStaff() { return request.auth != null; }
    match /menu/{id} { allow read: if true; allow write: if isStaff(); }
    match /settings/{id} { allow read: if true; allow write: if isStaff(); }
    match /counters/{id} { allow read: if true; allow write: if true; }
    match /orders/{id} {
      allow read: if true;
      allow create: if true;
      allow update, delete: if isStaff();
    }
    match /daily_reports/{id} { allow read: if isStaff(); allow create: if
isStaff(); }
  }
}
```

নোট: টোকেন নম্বর কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের counters-এ create ও update অনুমতি লাগবে। রুলস বদলানোর পর প্রতিটি পেজ টেস্ট করুন।

পরিশিষ্ট B. প্রতিটি ফাইলের সম্পূর্ণ সোর্স

প্রতিটি ফাইলের পূর্ণ লেখা রিপোজিটরিতে আছে। ভার্সন ২-এ এই ফাইলগুলো বদলেছে:

ক্রম	ফাইল	ভার্সন ২-এর অবস্থা
B.1	index.html	স্প্ল্যাশ পেজ (ভার্সন ১ পরিশিষ্ট B.9)। Bite home.html খোলে।
B.2	home.html	হোম পেজ (আগের index.html-এর কনটেন্ট, ভার্সন ১ পরিশিষ্ট B.1)। শুধু ফাইলের নাম বদলেছে।
B.3	logo.css	লোগোর স্টাইল (ভার্সন ১ পরিশিষ্ট B.10)
B.4	logo.js	লোগো স্ক্রিপ্ট (ভার্সন ১ পরিশিষ্ট B.11)। এখনো লিংক হয়নি।
B.5	style.css	থিম Spice Kitchen-এ বদলেছে। ভার্সন ১ পরিশিষ্ট B.6-এ একই থিম দেখানো আছে।
B.6	student.html, planner.html, staff.html, firebase.js, README.md, .gitattributes	ভার্সন ২-এ কোড বদলায়নি। ভার্সন ১ পরিশিষ্ট B.2 থেকে B.8 প্রযোজ্য। সেকশন ১৩.১-এ উল্লেখ করা Home ট্যাবের লিংক ও README আপডেট করুন।

আপডেট ১. অ্যানিমেটেড লোগো ও স্প্ল্যাশ পেজ (২২ অক্টোবর ২০২৬)

এই আপডেটে BreakBite লোগো ও একটি নতুন স্প্ল্যাশ পেজ যোগ হয়েছে। লোগো একটি কুকি, যার একটি অংশ কামড়ে নেওয়া আছে; তিনটি ছোট পিক্সেল বর্গ, যা বাইট বোঝায়; এবং Bite লেখা একটি লাল বাটন সহ শব্দচিহ্ন। এতে Spice Kitchen রং ব্যবহার হয়েছে। এই আপডেটে Firebase, ডেটা মডেল ও অন্য পেজগুলো বদলায়নি।

- **কুকি:** বিরতির প্রতীক। কামড়ে নেওয়া অংশটি নামের Bite।
- **পিক্সেল বর্গ:** লাল, সবুজ ও হলুদ, বাইট বোঝাতে। ২ x ২ গ্রিডের চতুর্থ বর্গটি নেই, যেন কামড়ে নেওয়া হয়েছে।
- **রং:** কুকি #f2b33d, আউটলাইন ও ছায়া #3b2314, Bite বাটন #d9482b (লেখা #fff5e6), পিক্সেল বর্গ #cfeab0।
- **স্টাইল:** মোটা বাদামি আউটলাইন ও কঠিন অফসেট ছায়া, সাইটের কার্ড ও বাটনের মতো।

পরিশিষ্ট C. নতুন কোড ফাইল (ভার্সন ২)

ভার্সন ২-এ যুক্ত বা বদলানো চারটি ফাইল নিচে পূর্ণ আকারে দেওয়া হলো, যাতে এই ডকুমেন্ট থেকেও প্রজেক্টটি আবার বানানো যায়।

C.1 index.html (স্প্ল্যাশ পেজ)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>BreakBite</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link rel="stylesheet" href="logo.css">
  <style>
    .splash-main {
      min-height: 100vh;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      padding: 24px;
    }
  </style>
</head>
<body>

<main class="splash-main">
  <div class="bb-logo-wrap">
    <div class="bb-logo">
      <svg class="bb-cookie" id="bbCookie" viewBox="0 0 220 220" aria-hidden="true">
        <defs>
          <mask id="bbBiteMask">
            <rect width="220" height="220" fill="#fff"/>
            <circle class="bb-bite-cut" cx="176" cy="60" r="34" fill="#000"/>
          </mask>
        </defs>
        <circle cx="116" cy="118" r="88" fill="#3b2314"/>
        <g mask="url(#bbBiteMask)">
          <circle cx="106" cy="108" r="88" fill="#f2b33d" stroke="#3b2314" stroke-
width="7"/>
          <circle cx="70" cy="90" r="8" fill="#3b2314"/>
          <circle cx="112" cy="70" r="8" fill="#3b2314"/>
          <circle cx="96" cy="140" r="8" fill="#3b2314"/>
          <circle cx="140" cy="122" r="8" fill="#3b2314"/>
          <circle cx="66" cy="150" r="8" fill="#3b2314"/>
        </g>
        <circle class="bb-bite-cut" cx="176" cy="60" r="34" fill="none"
stroke="#3b2314" stroke-width="7"/>
        <g class="bb-crumbs">
          <rect x="150" y="18" width="24" height="24" rx="6" fill="#d9482b"
stroke="#3b2314" stroke-width="5"/>
          <rect x="182" y="18" width="24" height="24" rx="6" fill="#cfeab0"
```

```
stroke="#3b2314" stroke-width="5"/>
          <rect x="182" y="50" width="24" height="24" rx="6" fill="#f2b33d"
stroke="#3b2314" stroke-width="5"/>
        </g>
      </svg>
      <div class="bb-word">
        <span class="bb-break">Break</span>
        <button class="bb-bite" id="bbBite" type="button" aria-label="Bite: enter
the site">Bite</button>
      </div>
    </div>
    <div class="bb-hint" id="bbHint">Click <b>Bite</b> to order food <span
class="bb-arrow">&uarr;</span></div>
  </div>
</main>

<script>
  document.getElementById('bbBite').addEventListener('click', function () {
    window.location.href = 'home.html';
  });
</script>
</body>
</html>
```

C.2 home.html (হোম পেজ)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>BreakBite</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <style>
    .role-switch { display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 20px; }
    .role-btn {
      display: flex; align-items: center; gap: 10px;
      background: var(--card); color: var(--ink);
      border: 2px solid var(--ink); border-radius: 12px;
      padding: 12px 18px; box-shadow: var(--shadow-small);
      font-weight: 800; font-size: 16px; cursor: pointer; text-decoration: none;
    }
    .role-btn .ico {
      display: inline-grid; place-items: center;
      width: 34px; height: 34px; border-radius: 9px;
      background: var(--ink); color: var(--card); font-size: 18px;
    }
    .role-btn.on { background: var(--t-mint); }
    .role-btn:hover { background: var(--accent); color: #fff; }
    .role-btn:hover .ico { background: #fff; color: var(--ink); }
  </style>
</head>
<body>

<header class="top">
  <div class="brand">BreakBite</div>
  <nav class="tabs" aria-label="Main sections">
    <a class="tab" href="student.html">Order</a>
    <a class="tab" href="planner.html">Break Planner</a>
    <a class="tab active" href="home.html">Home</a>
  </nav>
</header>

<main class="wide">
  <div class="role-switch">
    <a class="role-btn on" href="home.html">
      <span class="ico">S</span> Student
    </a>
    <a class="role-btn" href="staff.html">
      <span class="ico">T</span> Staff
    </a>
  </div>
```

```
  <section class="hero">
    <h1>Less waiting, more break.</h1>
    <p>Pre-order your canteen food, skip the queue, and plan your break with the
time you have.</p>
  </section>

  <div class="grid">
    <a class="card" href="student.html">
      <h2>Order food</h2>
      <p>See today's menu, pick your items, and track your token until it is ready.
</p>
      <span class="go">Open ordering &rarr;</span>
    </a>
    <a class="card" href="planner.html">
      <h2>Break Planner</h2>
      <p>Enter your break time and money. We suggest what you can eat in that time.
</p>
      <span class="go">Plan my break &rarr;</span>
    </a>
  </div>
</main>

</body>
</html>
```

C.3 logo.css (লোগোর স্টাইল)

```
/* BreakBite animated logo */
.bb-logo-wrap{display:flex;flex-direction:column;align-items:center;text-
align:center;margin:0 0 28px}
.bb-logo{display:flex;align-items:center;gap:clamp(10px,2.4vw,22px);flex-
wrap:wrap;justify-content:center}

.bb-cookie{width:clamp(96px,14vw,150px);height:auto;overflow:visible;animation:bb-
float 3.2s ease-in-out infinite;transform-origin:50% 60%}
.bb-cookie .bb-crumbs{transform-box:fill-box;transform-origin:center;animation:bb-
twinkle 2.4s ease-in-out infinite}
.bb-cookie .bb-bite-cut{transform-box:fill-box;transform-
origin:center;transition:transform .5s ease}
.bb-cookie.bb-chomp{animation:bb-chomp .7s cubic-bezier(.3,.7,.3,1) both}
.bb-cookie.bb-chomp .bb-bite-cut{transform:translate(10px,-6px) scale(1.25)}

.bb-word{display:flex;align-items:center;gap:10px;flex-wrap:wrap;justify-
content:center}
.bb-break{font-size:clamp(38px,6vw,64px);font-weight:900;letter-
spacing:-2px;color:var(--ink,#3b2314);animation:bb-slide .8s .1s cubic-
bezier(.2,.9,.3,1.2) both}

.bb-bite{position:relative;font:inherit;font-size:clamp(38px,6vw,64px);font-
weight:900;letter-spacing:-2px;color:#fff5e6;background:var(--
accent,#d9482b);border:4px solid var(--ink,#3b2314);border-radius:20px;padding:2px
18px 8px;box-shadow:7px 7px 0 var(--ink,#3b2314);cursor:pointer;animation:bb-slide
.8s .25s cubic-bezier(.2,.9,.3,1.2) both,bb-bob 2.6s 1.2s ease-in-out
infinite;transition:transform .15s,box-shadow .15s,background .15s}
.bb-bite:hover{background:#c23b1f;transform:translate(-3px,-3px) rotate(-2deg);box-
shadow:10px 10px 0 var(--ink,#3b2314);animation-play-state:paused}
.bb-bite:active{transform:translate(4px,4px);box-shadow:3px 3px 0 var(--
ink,#3b2314)}
.bb-bite:focus-visible{outline:4px solid var(--gold,#f2b33d);outline-offset:6px}
.bb-bite.bb-pressed{animation:bb-squash .45s ease both}

.bb-hint{margin-top:22px;display:inline-flex;align-
items:center;gap:10px;background:var(--gold,#f2b33d);border:3px solid var(--
ink,#3b2314);border-radius:999px;padding:9px 18px;font-weight:800;font-
size:clamp(14px,2vw,17px);color:var(--ink,#3b2314);box-shadow:4px 4px 0 var(--
ink,#3b2314);animation:bb-hintPulse 1.8s ease-in-out infinite}
.bb-hint .bb-arrow{display:inline-block;animation:bb-up 1s ease-in-out infinite}
.bb-hint.bb-hide{opacity:0;transition:opacity .3s}

.bb-crumb{position:fixed;width:12px;height:12px;border-radius:50%;background:var(--
gold,#f2b33d);border:2px solid var(--ink,#3b2314);pointer-events:none;animation:bb-
fly .8s ease-out forwards;z-index:50}
```

```
@keyframes bb-float{0%,100%{transform:translateY(0) rotate(0)}50%
{transform:translateY(-8px) rotate(3deg)}}
@keyframes bb-twinkle{0%,100%{transform:scale(1) rotate(0)}50%{transform:scale(1.15)
rotate(8deg)}}
@keyframes bb-slide{from{opacity:0;transform:translateY(24px)
scale(.9)}to{opacity:1;transform:none}}
@keyframes bb-bob{0%,100%{transform:translateY(0)}50%{transform:translateY(-6px)}}
@keyframes bb-chomp{0%{transform:scale(1) rotate(0)}30%{transform:scale(1.12,.9)
rotate(-6deg)}60%{transform:scale(.96,1.04) rotate(3deg)}100%{transform:scale(1)
rotate(0)}}
@keyframes bb-squash{0%{transform:scale(1)}35%{transform:scale(1.12,.86)}70%
{transform:scale(.94,1.06)}100%{transform:scale(1)}}
@keyframes bb-hintPulse{0%,100%{box-shadow:4px 4px 0 var(--ink,#3b2314)}50%{box-
shadow:6px 6px 0 var(--ink,#3b2314);transform:translateY(-2px)}}
@keyframes bb-up{0%,100%{transform:translateY(0)}50%{transform:translateY(-4px)}}
@keyframes bb-fly{0%{opacity:1;transform:translate(0,0) scale(1)}100%
{opacity:0;transform:translate(var(--dx),var(--dy)) scale(.4) rotate(200deg)}}

@media (prefers-reduced-motion:reduce){.bb-logo-wrap *,.bb-
crumb{animation:none!important;transition:none!important}}
```

C.4 logo.js (লোগো স্ক্রিপ্ট)

```
/* BreakBite logo: clicking "Bite" chomps the cookie, then opens the order page */
(function () {
  var bite = document.getElementById("bbBite");
  var cookie = document.getElementById("bbCookie");
  var hint = document.getElementById("bbHint");
  if (!bite || !cookie) return;
  var TARGET = "student.html";
  var busy = false;

  function crumbs(x, y) {
    for (var i = 0; i < 9; i++) {
      var c = document.createElement("span");
      c.className = "bb-crumb";
      var angle = (Math.PI * 2 / 9) * i + Math.random() * 0.4;
      var dist = 60 + Math.random() * 60;
      c.style.left = x + "px";
      c.style.top = y + "px";
      c.style.setProperty("--dx", Math.cos(angle) * dist + "px");
      c.style.setProperty("--dy", Math.sin(angle) * dist + "px");
      document.body.appendChild(c);
      setTimeout(function (el) { el.remove(); }.bind(null, c), 900);
    }
  }

  bite.addEventListener("click", function () {
    if (busy) return;
    busy = true;
    if (hint) hint.classList.add("bb-hide");
    bite.classList.add("bb-pressed");
    cookie.classList.add("bb-chomp");
    var r = bite.getBoundingClientRect();
    crumbs(r.left + r.width / 2, r.top + r.height / 2);
    setTimeout(function () { window.location.href = TARGET; }, 800);
  });
})();
```